Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kişisel koruyucu donanım (KKD)
  - **Kişiye yönelik korunma:** işe uygun personeli seçmek, sağlık muayenesinden geçirmek, sürekli eğitmek ve denetlemek.
  - **Tanım:** çalışanı risklere karşı korumak için giyilen, takılan veya tutulan alet, araç, gereç ve cihazlar. Örnek: tulum, baret, maske, kulaklık. Bunlarla birlikte kullanılan aksesuarlar da KKD'ye dahildir.
  - **KKD sayılmayanlar:**
    - Koruyucu özelliği olmayan sıradan iş elbiseleri ve üniformalar.
    - Afet ve acil durum ekiplerinin, TSK, MİT ve genel kolluk kuvvetlerinin kamu düzenine yönelik donanımları.
    - Karayolu taşımacılığında kullanılan koruyucular, spor ekipmanları.
    - Nefsi müdafaa ve caydırma amaçlı donanımlar.
    - Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve uyaran taşınabilir cihazlar.
  - **Genel özellikler:**
    - Riski önlemeye ve işyeri koşullarına uygun olmalı.
    - Kullananın sağlık durumuna ve ölçülerine uymalı.
    - CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalı.
    - İşveren tarafından **ücretsiz** sağlanmalı.
    - Koruyuculuğunu yitirip yitirmediği düzenli olarak kontrol edilmeli.
  - **Seçim ve kullanım:**
    - Önce işyerinde risk değerlendirmesi yapılır. KKD'nin kendisinden doğabilecek riskler de dikkate alınır.
    - Kullanım kılavuzu: KKD'nin hangi amaçla piyasaya sunulduğunu, hangi risklere karşı ne kadar koruduğunu, nasıl kullanılacağını, bakım ve temizliğini anlatır.
    - Temel sağlık ve güvenlik gerekleri: ergonomi, zararsız malzeme, rahatlık, hafiflik, dayanıklılık.
    - **CE uygunluk işareti:** ürünün gerekli testlerden geçtiğini ve uygunluk değerlendirmesine tabi tutulduğunu gösterir. Üretici koyar.
    - Çalışan, KKD'yi doğru kullanmak ve uygun koşullarda saklamakla yükümlüdür.
  - **Riskler:** fiziksel (mekanik, termal, elektrik, radyasyon, gürültü), kimyasal (aerosol, gaz, buhar, sıvı), biyolojik.
  - **Koruyucu türleri (vücut bölgesine göre):**
    - **Baş:** endüstriyel baret, saç koruyucu kep ve bone, koruyucu başlık.
    - **Kulak:** kulak tıkacı, kulaklık, baretle kullanılan kulaklık, haberleşme donanımlı kulak koruyucu. Sunumda ortam gürültüsü 80 dB'i geçerse kullanılması gerektiği söylendi.
    - **Göz ve yüz:** gözlük, kapalı gözlük, X ışını, lazer, UV ve kızılötesi gözlükleri, yüz siperi, kaynak maskesi.
    - **Solunum:** toz, gaz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, hava beslemeli solunum cihazları, dalgıç donanımı.
    - **El ve kol:** delinme, kesilme, kimyasal, elektrik, sıcak ve soğuğa dayanıklı eldivenler. Metal örgülü eldiven, parmak kılıfı, bileklik.
    - **Ayak:** beş türü var.
      - Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı: şantiye, iskele, kalıp ve beton işleri.
      - Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabısı: çelik yapı, fırın, metal

montaj, taş ocağı, cam ve seramik.
            - Kaymaz ve delinmeye dayanıklı ayakkabı: çatı işleri, kaygan zemin.
            - Yalıtkan tabanlı ayakkabı: çok sıcak veya çok soğuk malzemeyle çalışma.
            - Kolay çıkarılabilen emniyet ayakkabısı: erimiş maddenin ayakkabıya girme riski olan işler.
        * **Vücut:** ateşe dayanıklı giysi (kaynak), deri önlük (kaynak, dövme, döküm), delinmeye dayanıklı önlük (et kesme ve kemikten ayırma), iklime dayanıklı giysi, yansıtıcı giysi.
        * **Düşmeye karşı:** emniyet kemeri (iskele, prefabrik montaj, direk, çatı), güvenlik halatı (kule, sondaj, kuyu ve kanalizasyon işleri).
- Bakım ve onarım işlerinde İSG: elektrikle çalışma
    - Bakım-onarımın amacı: cihazların düzgün çalışmasını sağlamak ve arızaları önceden bulup ömrü uzatmak.
    - Üç başlık: elektrikle çalışma, motorlu cihazlarla çalışma, el aletleriyle çalışma.
    - Elektrik işlerinde yalnız yetkili ve ehliyetli kişiler çalışmalı. Diğerleri onların gözetiminde çalışmalı.
    - **Tehlikeli gerilim:** alternatif akımda etkin değeri 50 V'un, doğru akımda 120 V'un üstündeki gerilim. Yüksek gerilimde hata süresine göre değişir.
    - Kaçak akım koruma rölesi kullanılmalı.
    - Baret, yalıtkan saplı alet ve iş elbisesi kullanılmalı.
    - Akümülatör odaları korunaklı, kuru, serin ve sarsıntısız olmalı.
    - Topraklama düzenli ölçülmeli, sonuçlar kaydedilmeli.
    - Statik elektriğe karşı önlemler: kısa devreleme, topraklama, nemlendirme, iyonizasyon.
- Motorlu araçlar ve iş makineleri
    - Motorlu araç: yük ve yolcu taşımak için karayolunda kullanılan araç. Sınıfına uygun sürücü belgesi gerekir.
    - İş makinesi: üzerine iş ekipmanı monte edilmiş, taşımada kullanılmayan motorlu araç. G sınıfı ehliyet ve operatör belgesi gerekir.
    - Ticari araç kullanımı için SRC belgesi, ticari eşya taşımacılığı yapan işletmeler için K yetki belgesi (K1, K2, K3) gerekir.
    - Giysinin makineye kapılmaması için iş elbisesi giyilmeli. Bakımda asit sıçraması ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalı. Periyodik bakım aksatılmamalı.
- İş kazalarını önleme ve kaza nedensellik modelleri
    - **Kaza tanımı:**
        * ILO: belirli bir zarara veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmeyen olay.
        * DSÖ: önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmaya, araç-gereç hasarına ve üretimin bir süre durmasına yol açan olay.
    - Kaza olduysa güvenlik yönetiminde bir eksiklik vardır. Kazalar nadiren tek bir hatadan doğar. Bu yüzden nedenlerin iyi anlaşılması gerekir.
    - **Heinrich kaza piramidi:** 1 ağır yaralanmalı kazaya karşılık 29 hafif yaralanmalı ve 300 yaralanmasız olay.
    - **Kaza nedensellik modellerinin gelişimi (1920'lerden günümüze):**
        * Basit doğrusal modeller.
        * Karmaşık doğrusal modeller.
        * Karmaşık doğrusal olmayan modeller.
    - **Basit doğrusal modeller**
        * Kaza, belirli bir sırayla birbirini tetikleyen olayların sonucudur. Zincirden bir halka çıkarılırsa kaza önlenir.
        * **Heinrich'in domino teorisi:** beş domino taşı.
            1. Sosyal çevre.
            2. Kişisel hatalar.
            3. Güvensiz davranışlar.
            4. Kaza.
            5. Yaralanma.
        * Heinrich'e göre merkezdeki taş 3. taştır. Bu taş kaldırılırsa zincir kırılır.
        * Kaza nedenleri iki gruptadır: güvensiz davranışlar ve güvensiz (mekanik ve fiziksel) durumlar.
        * **Güncellenmiş domino (kayıp nedensellik modeli):** yönetim kontrolünün ek-

sikliği (yetersiz program, standart ve uyum) → temel nedenler (kişisel ve iş faktörleri) → doğrudan nedenler (güvensiz davranış ve durumlar) → olay (enerji veya maddeyle temas) → kayıp.
    * **Enerji hasar modeli (Gibson):** yaralanma, temas noktasındaki enerjinin alıcının hasar eşiğini aşmasıyla olur. Tehlike, zararlı bir enerji kaynağıdır. Kontrol mekanizması bozulunca enerji kontrolden çıkar.
    * **Zaman serisi modelleri (Benner):** domino teorisinin ele almadığı dört ihtiyacı tanımlar.
        · Kazanın başlangıcını ve sonunu tanımlamak.
        · Olayları zaman çizelgesinde sıralamak.
        · Faktörleri bulmak için yapılandırılmış bir yöntem kullanmak.
        · Olay ve koşulları grafikle göstermek.
  - **Karmaşık doğrusal modeller**
    * Kaza, güvensiz eylemlerle gizli tehlikeli koşulların birleşmesinden doğar. Önleme, engellerin ve savunmaların güçlendirilmesine odaklanır.
    * **Epidemiyolojik model:** salgın hastalık araştırmasındaki yaklaşımı kazalara uygular. Üç unsur: insan (konak), etken ve çevre.
    * **Sistemik model (İsviçre peyniri modeli):** kazanın sorumlusu tek bir birey değil, sistemdir. Her peynir dilimi bir savunma katmanı, her delik bir zayıflıktır. Hata, insanın normal bir parçası kabul edilir (“adil kültür”).
  - **Karmaşık doğrusal olmayan modeller**
    * Kaza, sistem bileşenleri arasındaki beklenmedik ve kontrol dışı etkileşimlerin sonucudur. Sistem bir bütün olarak incelenir.
    * Üç örnek: STAMP, FRAM, AcciMap.
    * **STAMP (Sistem Teorisine Dayalı Kaza Modeli ve Süreçleri):** güvenliği hata önleme değil, dinamik bir kontrol problemi olarak görür. Bileşen hatalarının yanında tasarım hatalarını ve işlevsiz etkileşimleri de inceler. Yukarıdan aşağıya tasarlandığı için karmaşık sistemlerde çalışır. Kullanım alanları: havacılık veya uzay sistemleri, sağlık, madencilik, parçacık hızlandırıcılar, siber güvenlik.
    * **FRAM (Fonksiyonel Rezonans Kaza Modeli):** performans değişkenliği karmaşık sistemlerde normaldir. Değişkenlikler birbirini beklenmedik biçimde güçlendirince (rezonans) kaza olur.
  - İSG profesyoneli, kaza modellerinin hangi kuramlara dayandığını bilmeli ve sonucu çok değişkenli bir bakışla bir bütün olarak görmeli.
- Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı göstergeleri
  - Türkiye’de İSG istatistiklerine ulaşılabilen tek kaynak SGK istatistikleridir.
  - 2015 yılında büyük olasılıkla 241.547 iş kazası bildirildi. SGK sağlık kurulu 510 meslek hastalığı vakası onayladı. İş kazalarında 1.252 kişi hayatını kaybetti.
  - İş kazası oranında birinci sırada kömür madenciliği, ikinci sırada ana metal sanayi geliyor. 2013’te ikinci sırada havayolu taşımacılığı vardı.
  - 2007-2012 kaza nedenleri: her üç kazadan biri cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, batması veya kesmesi; her beş kazadan biri düşen cisimlerin çarpması ve devirmesi.
  - Güvensiz durum ve güvensiz davranış toplamı kazaların yaklaşık %98’ini oluşturuyor.
  - Avrupa ile kıyaslanınca Türkiye’de meslek hastalığı sayısı çok düşük, iş kazası ölümleri ise çok yüksek.
  - Bu olumsuz göstergeler Ulusal İSG Politika Belgesi’nin hedefleri arasında yer alıyor. İlk iki hedef: İSG faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve standart hâle getirilmesi; iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi. Sunumda üçüncü hedefe (maden, metal ve inşaat) de başlandı, sunum burada kısa kesildi. Hedeflerin tamamı Ders 11’de anlatıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Sağlığın tanımı:** sağlık yalnız bedensel değil, ruhsal ve sosyal iyilik hâlidir. Hoca, derste etkileşimi bu yüzden önemsediğini söyledi.
- “Hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan daha temel değil.” Sağlığınız yerinde değilse kazandığınız paranın ve konumun bir anlamı yok.
- Bilgisayar mühendisleri için bu dersten alınacak temel şey İSG bilinci. Ayrıca yönetici olduğunuz bir işyerinde genel kuralları bilmeniz yeterli.

Kısa Tekrar Notları

- KKD işveren tarafından ücretsiz verilir. CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu şarttır.
- Sıradan iş elbisesi ve üniforma KKD değildir.
- Ayak koruyucuları beş türdür: delinmez tabanlı, delinmez taban gerektirmeyen, kaymaz, yalıtkan tabanlı, kolay çıkarılabilen.
- Tehlikeli gerilim: AC'de 50 V, DC'de 120 V üstü.
- Heinrich piramidi: 1 - 29 - 300.
- Domino taşları: sosyal çevre → kişisel hatalar → güvensiz davranışlar → kaza → yaralanma. Kilit taş 3. taş.
- Model aileleri: basit doğrusal (domino, zaman serisi), karmaşık doğrusal (epidemiyolojik, İsviçre peyniri), karmaşık doğrusal olmayan (STAMP, FRAM, AcciMap).
- 2015 SGK: büyük olasılıkla 241.547 iş kazası, 510 meslek hastalığı, 1.252 ölüm.

Detaylı Açıklamalar

İsviçre peyniri modeli nasıl okunur?

- Her dilim bir savunma katmanıdır: tasarım, yönetim, prosedür, eğitim, KKD gibi.
- Her katmanda delikler vardır. Bazıları anlık hatalardır (aktif hatalar). Bazıları sistemde uzun süre fark edilmeden kalan zayıflıklardır (gizli koşullar).
- Kaza, tüm katmanlardaki deliklerin aynı anda hizalanmasıyla olur.
- Bu yüzden herhangi bir katmandaki deliği kapatmak, o kaza yolunu keser. Ama diğer deliklerin varlığı devam eder. Amaç tüm katmanları güçlendirmektir.

Ders sonrası notlar

- **Model sahiplerinin adları:** Altyazıda adlar bozuk geçiyor. Büyük olasılıkla domino teorisi ve 1-29-300 piramidi **H. W. Heinrich**'e (1931), güncellenmiş domino (kayıp nedensellik modeli) **Frank Bird**'e, zaman serisi modeli **Ludwig Benner**'e, İsviçre peyniri modeli **James Reason**'a (1990), STAMP **Nancy Leveson**'a (2004), FRAM **Erik Hollnagel**'e, AcciMap **Jens Rasmussen**'e aittir.
- **Adil kültür:** Sunumda "sadece kültür" denildi. Bu, İngilizce "just culture" teriminin yanlış çevirisidir. Doğru karşılığı "adil kültür"dür. Hatayı cezalandırmak yerine raporlanmasını ve öğrenilmesini teşvik eder.
- **Güvensiz davranış örnekleri:** Bir sunumda "güvenlik cihazlarının olmaması" ve "KKD'nin olmaması" güvensiz davranış örneği olarak verildi. Bunlar güvensiz **durumdur**. Güvensiz davranış örnekleri: makineyi koruyucusu sökülmüş hâlde çalıştırmak, verilen KKD'yi kullanmamak, yetkisi olmadan ekipman kullanmak.
- **Domino taşlarının adı:** Sunumda (01:27:59) taşlar "sosyal çevre, kişisel hatalar, güvensiz davranışlar, kaza, yaralanma" diye sayıldı. Heinrich'in özgün modelinde büyük olasılıkla ilk taş "soy ve sosyal çevre", üçüncü taş "güvensiz davranış ve/veya güvensiz durum"dur.
- **Eldiven ve yakalanma tehlikesi:** Sunumda (01:03:11) eldivenlerin "yakalanma tehlikesinin bulunduğu" makinelerde kullanıldığı söylendi. Doğrusu büyük olasılıkla "bulunmadığı" olmalıdır. Eldivenin makineye kapılma riski olan yerde eldiven takmak tehlikeyi artırır.
- **Heinrich oranları:** Heinrich'e göre büyük olasılıkla kazaların %88'i güvensiz davranıştan, %10'u güvensiz durumdan kaynaklanır, %2'si önlenemez. Bu oranlar günümüzde, sorumluluğu çalışana yüklediği için eleştirilir. Sistem yaklaşımları bu yüzden gelişmiştir.
- **Kulak koruyucu eşiği:** Sunumda 80 dB söylendi. Gürültü yönetmeliğine göre büyük olasılıkla üç değer vardır. 80 dB(A) alt maruziyet eylem değeridir: işveren kulak koruyucuyu çalışanın kullanımına sunar. 85 dB(A) üst maruziyet eylem değeridir: kulak koruyucu kullanımı zorunludur. 87 dB(A) maruziyet sınır değeridir: kulak koruyucu takılıyken bile aşılmamalıdır.

- **KKD son çaredir:** 6331 sayılı Kanun'un risklerden korunma ilkelerine göre önce risk kaynağında yok edilir veya azaltılır. Toplu korunma önlemlerine kişisel korunmaya göre öncelik verilir. KKD, diğer önlemlerle risk yeterince azaltılamadığında kullanılır.
- **Topraklama kontrol sıklığı:** Sunumda "2 yılda bir muayene, en geç 5 yılda bir ölçüm" denildi. Güncel İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde topraklama tesisatının periyodik kontrolü büyük olasılıkla yılda bir olarak geçer. Güncel yönetmeliği kontrol edin.
- **SRC belgesi türleri:** Sunumda SRC'nin 4 türü olduğu söylendi. SRC1-SRC4 büyük olasılıkla yolcu ve eşya taşımacılığı içindir. Tehlikeli madde taşımacılığı için büyük olasılıkla ayrıca SRC5 vardır.
- **İş makinesi hız sınırı:** Sunumda iş makineleri için 20 km/saat sınırı verildi. Güncel Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki hız tablosunu kontrol edin.
- **2015 istatistiği:** Altyazıda iş kazası sayısı "340" diye bozuk geçiyor. Değer büyük olasılıkla 241.547'dir. Slayttan doğrulanmadı.
- **İstatistiklerdeki sıçrama:** 2013'ten önce yıllık bildirilen iş kazası sayısı büyük olasılıkla 60-80 bin civarındaydı. 2013'ten itibaren büyük olasılıkla bildirim sistemi değişti ve iş göremezlik gerektirmeyen kazalar da kayda girmeye başladı. Bu yüzden sayılar 190 binin üzerine çıktı. Bu artış büyük olasılıkla kazaların aniden çoğaldığı anlamına gelmez. Meslek hastalığı sayısının düşüklüğü de büyük olasılıkla tanı ve bildirim eksikliğini gösterir.
- **"1802'de kurulan kimya şirketi":** Sunumdaki örnek büyük olasılıkla DuPont'tur. Şirket büyük olasılıkla 1802'de barut üreticisi olarak kuruldu.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.